Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Ejercicio práctico No. 1:

Instalación del sistema operativo

Silverio Martínez Andrés

Administración de servicios de internet

Grupo: 3

Semestre 2026-2

PROFESOR: Ing. Angel Brito Segura

Fecha de realización: 3 de febrero de 2026
Fecha de entrega: 17 de febrero de 2026

Ejercicio práctico No. 1: Instalación del sistema operativo

Introducción

CentOS Stream 10 es una plataforma de distribución Linux de vanguardia que funciona como el nodo de desarrollo intermedio dentro del ecosistema de Red Hat. A diferencia de sus predecesores, esta versión se define como una distribución de entrega continua, posicionándose técnicamente entre Fedora Linux y Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Su arquitectura está diseñada para ofrecer un entorno de ejecución robusto que permite la integración anticipada de servicios, kernels y paquetes que definirán el estándar de la computación empresarial en los próximos años, funcionando específicamente como una plataforma de infraestructura para el despliegue de servidores de misión crítica, gestión de contenedores y la validación técnica de servicios bajo estándares corporativos.

En este reporte voy a detallar los pasos que seguiré para configurar mi entorno de trabajo instalando CentOS Stream 9 de forma nativa. Decidí hacerlo de esta manera, en lugar de usar una máquina virtual, para aprovechar mejor los recursos de mi equipo y que el sistema corra más fluido durante el curso de Administración de servicios de internet.

En esta práctica, realizaré las siguientes actividades:

- Trabajaré en la identidad del equipo dentro de la red local, editando manualmente los archivos /etc/hostname y /etc/hosts.
- Verificaré que todo haya quedado bien configurado usando comandos de diagnóstico y mostraré cómo usar las herramientas de captura de pantalla para documentar mis resultados.

Objetivos

- Instalar/configurar el sistema operativo como punto inicial para contar con un ambiente de desarrollo en los equipos de los alumn@s.

Contenido

Después de haber instalado de manera correcta el sistema operativo de centOS de manera nativa, se hizo la comprobación de que todo estuviese configurado de acuerdo al documento “instalación.centos-stream-9.pdf”, y lo cual se puede verificar de acuerdo a las capturas solicitadas para su entrega en este documento, como se muestra a continuación.

- **Captura 1. Captura de pantalla de la ejecución del comando “cat /etc/hosts” en la terminal con el usuario administrador**

```
andressilveriomartinez@pc-asm:~$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdom
ain:
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhos
t4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhos
t6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
127.0.0.1 pc-asm.fi.unam pc-asm
```

Captura 1. Ejecución y salida del comando “cat /etc/hosts” en la terminal

- **Captura 2. Captura de pantalla de la ejecución del comando “cat /etc/hostname” en la terminal con el usuario administrador**

```
andressilveriomartinez@pc-asm:~$ cat /etc/hostname
pc-asm.fi.unam
```

Captura 2. Ejecución y salida del comando “cat /etc/hostname” en la terminal

- **Captura 3. Captura de pantalla de la ejecución del comando “ping -c 4 <hostname>” en la terminal con el usuario administrador**

```
andressilveriomartinez@pc-asm:~$ ping -c 4 pc-asm.fi.unam
PING pc-asm.fi.unam (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.066 ms

--- pc-asm.fi.unam ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.066/0.070/0.079/0.005 ms
```

Captura 3. Ejecución y salida del comando “ping -c 4 <hostname>” en la terminal

- **Captura 4. Captura de pantalla de la ejecucipon del comando “sudo dmidecode -t system” en la terminal con el usuario administrador**

```
andressilveriomartinez@pc-asm:~$ sudo dmidecode -t system
[sudo] password for andressilveriomartinez:
# dmidecode 3.6
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.2.1 present.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
        Manufacturer: Dell Inc.
        Product Name: Latitude 7200 2-in-1
        Version: Not Specified
        Serial Number: 10WCW33
        UUID: 4c4c4544-0030-5710-8043-b1c04f573333
        Wake-up Type: Power Switch
        SKU Number: 08E9
        Family: Latitude

Handle 0x0006, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
        Option 1: Default string

Handle 0x0007, DMI type 15, 35 bytes
System Event Log
        Area Length: 4 bytes
        Header Start Offset: 0x0000
        Header Length: 2 bytes
        Data Start Offset: 0x0002
        Access Method: Indexed I/O, one 16-bit index port, one 8-bit data port
        Access Address: Index 0x046A, Data 0x046C
        Status: Invalid, Not Full
        Change Token: 0x00000000
        Header Format: No Header
        Supported Log Type Descriptors: 6
        Descriptor 1: End of log
        Data Format 1: OEM-specific
        Descriptor 2: End of log
        Data Format 2: OEM-specific
        Descriptor 3: End of log
        Data Format 3: OEM-specific
        Descriptor 4: End of log
        Data Format 4: OEM-specific
        Descriptor 5: End of log
        Data Format 5: OEM-specific
        Descriptor 6: End of log
        Data Format 6: OEM-specific

Handle 0x000E, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
        Status: No errors detected
```

Captura 4. Ejecución y salida del comando “sudo dmidecode -t system” en la terminal

Extra: ¿Dónde se encuentra la aplicación Screenshot?

Para encontrar la aplicación de “Screenshot” en centOS, al igual que cualquier otro sistema operativo basado en Linux, hay varias formas, de entre las más sencillas que hay es mediante el boton de *“Impr Pant”* en varios teclados, simplemente basta con pulsar el boton solo, o con la combinación del botón “*Fn* + *Impr Pant*”, dependiendo el teclado. Otra opción es apretando el botón de “Windows” y buscar “Screenshot” en la barra de búsqueda, apareciendo la opción de “Take a screenshot”.

En cuanto a las funciones que tiene, es tomar capturas de pantalla, ya sea de una determinada parte de la pantalla que delimitamos nosotros, de toda la pantalla o solamente de una ventana que tengamos abierta.

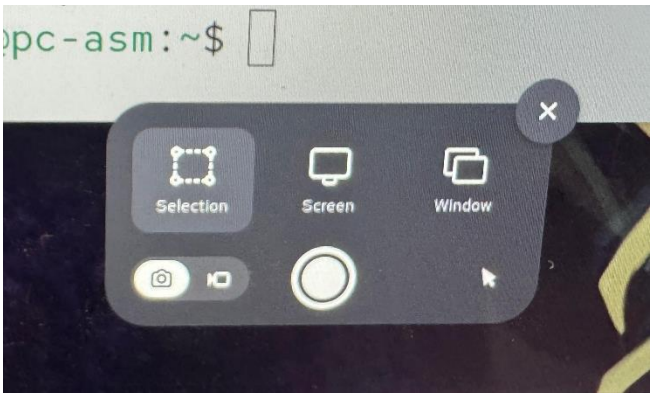

Imagen 3. Fotografía de las funciones de “Screenshot” para capturas de pantalla

Al igual que las capturas de pantalla, también se puede grabar, ya sea una determinada parte de la pantalla que delimitamos nosotros, de toda la pantalla o solamente de una ventana que se tenga abierta.

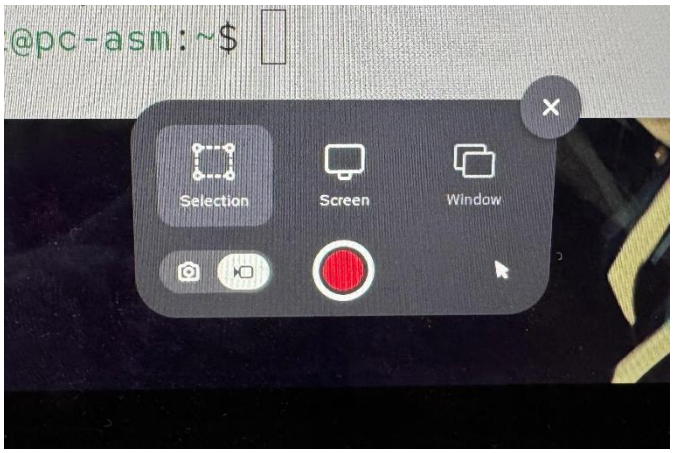

Imagen 4. Fotografía de las funciones de "Screenshot" para grabación de pantalla

Conclusiones

Hacer esta práctica me sirvió mucho para entender mejor cómo interactúa el sistema operativo directamente con el hardware, especialmente al trabajar con mi Dell Latitude 7200. Ver que el comando "ping" respondía correctamente después de configurar el hostname me dio la seguridad de que la comunicación en la red local quedó bien establecida.

Durante el proceso me encontré con algunos retos interesantes:

- El espacio en disco: Al principio tuve que ser muy cuidadoso con el particionamiento manual para liberar los 48.83 GB necesarios sin afectar la información que ya tenía en el equipo.
- La instalación: Usar Ventoy fue una excelente decisión, ya que me facilitó mucho la vida al permitirme arrancar la ISO de CentOS directamente sin complicaciones, ya que solo fue cosa de pasar la ISO directamente a la USB, sin pasos extra de por medio.

Bibliografía

[1] *CentOS Stream 9 - The CentOS Project*. (s. f.). https://www.centos.org/stream9/